



ИНСТРУКЦИЯ · ВЕРСИЯ 6.1.0

Публикация в IIS корпоративной сети

Как развернуть и обновлять
приложение на сервере без интернета:
на самом сервере или с любого
компьютера сети, с базой данных SQL
Server и входом через Windows.

ВЕРСИЯ
6.1.0

СЕРВЕР
IIS · iisnode · Node.js

БАЗА
Microsoft SQL Server

ДАТА
07.10.2026

00 Содержание

01	Схема и что понадобится	что нужно привезти на сервер
02	Подготовка (один раз)	архив, установщики, роль IIS
03	Публикация на самом сервере	deploy-iis.bat на сервере
04	Публикация с другого компьютера сети	deploy-iis-remote.bat по WinRM
05	База данных	автоматически или скриптом create-database.sql
06	Проверка и первый вход	health, вход администратором, Windows-вход
07	Обновление	новый архив и повторный запуск
08	Если что-то не работает	типичные симптомы и их причины
09	Справка: настройки и каталоги	каталоги, web.config, безопасность

Инструкция для администратора. Сервер работает **без интернета**: ничего не скачивается и не собирается на нём. Всё нужное готовится заранее на компьютере с интернетом и привозится на носителе. Опубликованное приложение работает по адресу `http://10.199.127.27:1500/` (меняется в `deploy-iis.bat`), хранит данные в Microsoft SQL Server и пускает сотрудников по Windows-учётной записи.

Коротко. Привезти на сервер архив `task-control-iis-<версия>.zip` и установщики Node.js, iisnode, URL Rewrite → распаковать → запустить `deploy-iis.bat` от имени администратора (или с другого компьютера: `deploy-iis-remote.bat -Server ИМЯ`) → открыть `/api/health` → заполнить Windows-логины сотрудников.

01 Схема и что понадобится

Браузер сотрудника → IIS (Windows-аутентификация) → Node.js внутри IIS (модуль iisnode) → Microsoft SQL Server.

ЧТО	ГДЕ БЕРЁТСЯ	ЗАЧЕМ
Архив <code>task-control-iis-<версия>.zip</code>	выпуск проекта на GitHub или <code>npm run pack:iis</code> на компьютере с интернетом	готовый комплект: сервер приложения, интерфейс, <code>deploy-iis.bat</code> , скрипты, инструкция
Node.js 18 или новее (<code>.msi</code>)	https://nodejs.org	запускает сервер приложения
iisnode (<code>.msi</code>)	https://github.com/Azure/iisnode/releases	модуль IIS для Node.js
URL Rewrite (<code>.msi</code>)	https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite	модуль IIS для правил адресов
Роль «Веб-сервер IIS»	компоненты Windows, интернет не нужен	сам IIS
Microsoft SQL Server 2016 и новее	уже есть в сети	хранилище; смешанный режим проверки подлинности

Папки `dist-iis` в репозитории нет: это результат сборки, поэтому исходников на сервере недостаточно. Нужен именно архив.

Права: администратор на сервере IIS; для автоматической настройки базы — `sysadmin` (или `dbcreator` и `securityadmin`) в SQL Server.

02 Подготовка (один раз)

- 1 На компьютере с интернетом скачайте архив `task-control-iis-<версия>.zip` из раздела Releases проекта. Либо соберите его сами: в папке проекта `npm install`, затем `npm run pack:iis` — архив появится в `release\`.
- 2 Скачайте установщики Node.js, iisnode и URL Rewrite и положите их в папку `installers` архива (список — `installers\README.txt`). Ставить их вручную не нужно: `deploy-iis.bat` установит то, чего нет на сервере.
- 3 Перенесите всё на сервер (или на компьютер, с которого будете публиковать) на съёмном носителе.
- 4 Распакуйте архив в любую папку. В нём лежат `deploy-iis.bat`, `deploy-iis-remote.bat`, папки `dist-iis`, `installers`, `scripts` и эта инструкция. Роль «Веб-сервер IIS», проверку подлинности Windows и модуль Active Directory батник включит сам — они входят в Windows Server, интернет не нужен.

03 Публикация на самом сервере

- 1 Откройте `deploy-iis.bat` в Блокноте и проверьте первые строки: `IP` и `PORT` (адрес и порт сайта), `TARGET` (папка, по умолчанию `C:\inetpub\wwwroot\PLAN`), `SQLSERVER` (имя сервера SQL: `СЕРВЕР` или `СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР`).
- 2 Запустите `deploy-iis.bat` от имени администратора (правая кнопка → «Запуск от имени администратора»).
- 3 Дождитесь сообщения «Готово. Установлена версия ...».

Если рядом нет исходников проекта, батник сам берёт готовую папку `dist-iis`; ключ `/nobuild` указывать не нужно.

Что делает батник:

- 1 Проверяет права администратора и ставит недостающее: роли Windows Server — из состава системы, Node.js, URL Rewrite и iisnode — из папки `installers`. Если установщика нет, останавливается и называет нужный файл.
- 2 Показывает версию комплекта и версию, которая стоит на сервере.
- 3 Останавливает пул, копирует файлы в папку сайта. `web.config`, папки `data` и `iisnode` не перезаписываются: настройки, данные и журналы сохраняются.
- 4 Выдаёт права на папку учётным записям `IIS_IUSRS` и пула приложений.
- 5 Создает пул приложений `PLAN` (без управляемого кода, запускается всегда, без простоя и перезапусков по расписанию).
- 6 Создает сайт `PLAN` с привязкой к адресу и порту.
- 7 Включает проверку подлинности Windows вместе с анонимной, выключает обычную, ставит `Negotiate` выше `NTLM`. Способ входа (форма или Windows) затем переключается в приложении — **Администрирование** → **Аутентификация**, без правки IIS и `web.config`.
- 8 Настраивает SQL Server: создаёт базу `TaskControl`, если её нет, и записывает в `web.config` вход Windows (без учётной записи SQL Server и пароля) и ключ подписи сеансов. Пул `PLAN` работает под учётной записью Windows того, кто публикует: пароль батник спрашивает один раз (на шаге 4) и проверяет. После запуска сайта обращается к приложению: оно сверяет схему базы — создаёт недостающие таблицы, столбцы и индексы, не трогая данные. Тестовых данных нет: в пустой базе — справочники, роли, шаблоны и разделы плана, администратор — публикующий (`TC_ADMIN_LOGIN`). Батник сообщает, что база готова и приложение работает с SQL Server.
- 9 Открывает порт в брандмауэре, запускает пул и сайт и проверяет, что на сервере теперь версия комплекта.

Ключи батника: `/nosql` — не трогать SQL Server (базу создали вручную); `/password` — спросить пароль Windows заново (после его смены); `/sqllogin` — прежний способ с учётной

записью SQL Server `tc_app (/resetsql` — задать ей новый пароль); `/nobuild` — не собирать (нужен только при наличии исходников).

04 Публикация с другого компьютера сети

Можно публиковать с любого компьютера сети, ничего не запуская на сервере: комплект передаётся по PowerShell Remoting (WinRM), и на сервере выполняется тот же `deploy-iis.bat`.

```
deploy-iis-remote.bat -Server SRV-IIS
```

Что нужно: права администратора на сервере (ваша учётная запись или другая: `-AskCredential`); на сервере включён WinRM (в Windows Server включён по умолчанию, иначе один раз `Enable-PSRemoting -Force`); открыт порт 5985.

Сначала проверьте сервер — ключ `-Check` ничего не меняет и показывает, чего не хватает:

```
deploy-iis-remote.bat -Server SRV-IIS -Check
```

Скрипт выводит права, роль IIS, iisnode, URL Rewrite, версию Node.js и версию приложения на сервере.

ПАРАМЕТР	НАЗНАЧЕНИЕ
<code>-Server ИМЯ</code>	имя или адрес сервера IIS
<code>-Check</code>	только проверить сервер
<code>-AskCredential</code>	войти другой учётной записью
<code>-NoSql</code> , <code>-ResetSql</code>	как <code>/nosql</code> и <code>/resetsql</code>
<code>-Ip</code> , <code>-Port</code> , <code>-Site</code> , <code>-Pool</code> , <code>-Target</code>	адрес, порт, имя сайта и пула, папка, если отличаются от значений в <code>deploy-iis.bat</code>
<code>-SqlServer</code> , <code>-SqlDb</code> , <code>-SqlLogin</code>	сервер, база и учётная запись SQL Server

Пример: `deploy-iis-remote.bat -Server SRV-IIS -Ip 10.199.127.27 -Port 1500 -NoSql`.
Вывод публикации сохраняется в `deploy-remote-<сервер>.log` рядом со скриптом.

Если подключиться не удалось: проверьте, что сервер включён и порт 5985 доступен, что на нём включён WinRM и что у вас есть права администратора. Для сервера вне домена или при указании адреса вместо имени добавьте его в доверенные на своём компьютере: `Set-Item WSMAN:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "СЕРВЕР"`.

05 База данных

Автоматически (по умолчанию). Шаг 8 батника сам создаёт базу `TaskControl`, а таблицы приложение создаёт сразу после публикации. Приложение входит в SQL Server учётной записью Windows пула — того, кто публикует; учётная запись SQL Server не нужна. Подходит, когда SQL Server стоит на том же сервере, что и IIS.

Вручную. Если базу удобнее подготовить самому или SQL Server стоит на отдельном компьютере (учётные данные с сервера IIS дальше, на третий компьютер, не передаются):

- 1 Откройте `scripts\create-database.sql` в SQL Server Management Studio под учётной записью с правами `sysadmin`.
- 2 В разделе 2 замените `ЗАМЕНИТЕ_НА_СВОЙ_ПАРОЛЬ` на пароль учётной записи `tc_app`. Пока пароль не заменён, учётная запись не создаётся.
- 3 Выполните скрипт целиком (F5). Он создаёт базу, учётную запись с правами владельца базы и 14 таблиц с индексами; повторный запуск безопасен. Из командной строки: `sqlcmd -S CEPBER -E -C -b -i create-database.sql`.
- 4 В разделе `appSettings` файла `web.config` (`C:\inetpub\wwwroot\PLAN\web.config`) задайте: `MSSQL_SERVER` (имя сервера или `CEPBER\ЭКЗЕМПЛЯР`), `MSSQL_DATABASE` (`TaskControl`), `MSSQL_USER` (`tc_app`), `MSSQL_PASSWORD` и `AUTH_SECRET` (любая длинная случайная строка).
- 5 Публикуйте с ключом `/nosql`: `deploy-iis.bat /nosql` или `deploy-iis-remote.bat -Server CEPBER -NoSql`.

Таблицы создаются пустыми; приложение записывает только справочники и роли, тестовых данных нет. Администратор — из `TC_ADMIN_LOGIN`, остальные сотрудники вносятся в «Администрировании».

Удаление тестовых данных, оставшихся от версий до 6.0.0. Скрипт `scripts\clear-test-data.sql`: сделайте резервную копию базы, откройте скрипт в SQL Server Management Studio на базе `TaskControl` и выполните — он только покажет, сколько записей удалит. Затем замените в строке `declare @apply bit = 0` ноль на `1` и выполните ещё раз. Удаляются демонстрационные сотрудники (`@example.com`), их задачи, отсутствия, сообщения, нормы, записи в отчётах и пустые демонстрационные подразделения; настоящие данные, справочники, роли, шаблоны и разделы планирования остаются. Всё — в одной транзакции.

06 Проверка и первый вход

- 1 Откройте `http://<адрес>:<порт>/api/health`. Должно быть `{"ok":true,"storage":"sqlserver"}`. Ответ `file` — настройки базы не подхватились; код 503 — настройки заданы, но подключиться не удалось (причина — в журнале `iisnode`).
- 2 Откройте `http://<адрес>:<порт>/` и войдите администратором. Внизу страницы и на экране входа указана версия — она должна совпадать с версией комплекта.
- 3 Перейдите в «Администрирование → Аутентификация» и нажмите «Проверить настройку»: видно, какой доменный логин получил сервер и с каким сотрудником он сопоставлен.
- 4 В «Администрирование → Пользователи» заполните **Windows-логин** каждого сотрудника (форма `DOMAIN\ivanov`, `ivanov@corp.local` или просто `ivanov`).
- 5 Только после этого включите режим «Windows-аутентификация». Резервный вход администратора по паролю оставьте включённым — на случай недоступности домена.

Пока сервер не видит доменного пользователя, форма входа остаётся доступной: заблокировать себя настройкой нельзя.

Групповая политика браузеров. Чтобы Chrome и Edge отправляли учётные данные Windows без запроса, добавьте адрес приложения в `AuthServerAllowlist` (политика Chrome/Edge), а при делегировании — в `AuthNegotiateDelegateAllowlist`.

07 Обновление

- 1 На компьютере с интернетом скачайте новый архив из Releases и перенесите его на носитель.
- 2 Распакуйте и снова запустите `deploy-iis.bat` (или `deploy-iis-remote.bat -Server ...`).
- 3 Убедитесь, что в начале вывода «Версия комплекта» — новая, а в конце «Установлена версия» совпадает с ней. Если не совпала, батник сообщает, что файлы не обновились.
- 4 Нажмите в браузере Ctrl+F5, чтобы сбросить кэш страницы.

`web.config`, `data` и журналы не затрагиваются, поэтому настройки, пароль базы и сеансы сохраняются.

08 Если что-то не работает

СИМПТОМ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Батник пишет «не найден готовый комплект dist-iis»	Запускаете из папки с исходниками без сборки. Нужен архив <code>task-control-iis-<версия>.zip</code> и запуск из его распакованной папки.
«запустите файл от имени администратора»	Правая кнопка по <code>deploy-iis.bat</code> → «Запуск от имени администратора».
«не установлен модуль iisnode / URL Rewrite»	Установите модуль установщиком <code>.msi</code> и повторите запуск.
После публикации старая версия	Сравните «На сервере сейчас» и «Установлена версия» в выводе батника; запустите батник и <code>dist-iis</code> из архива новой версии; Ctrl+F5 в браузере.
Страница не открывается, 500	Последний файл в <code>C:\inetpub\wwwroot\PLAN\iisnode\</code> — вывод Node.js с причиной; журнал Windows «Приложение».
<code>/api/health : 503,</code> <code>storage: none</code>	Не заполнены <code>MSSQL_*</code> в <code>web.config</code> (комплект скопирован вручную или публикация шла с <code>/nosql</code>). Других хранилищ, кроме SQL Server, нет. Запустите <code>deploy-iis.bat</code> или только шаг базы: <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\inetpub\wwwroot\PLAN\setup-sql.ps1 -Server localhost -ConfigPath C:\inetpub\wwwroot\PLAN\web.config</code> .
<code>/api/health : 503</code>	SQL Server недоступен или неверный пароль: проверьте <code>MSSQL_SERVER</code> , <code>MSSQL_USER</code> , <code>MSSQL_PASSWORD</code> , порт 1433 и смешанный режим проверки подлинности.
Сотрудник не может войти через Windows	«Администрирование → Аутентификация → Проверить настройку»: виден ли логин и сопоставлен ли он; заполнен ли Windows-логин сотрудника; включена ли политика <code>AuthServerAllowlist</code> .
Не создаётся учётная запись SQL Server	У запускающего нет прав <code>sysadmin</code> : создайте базу вручную (раздел 5) и публикуйте с <code>/nosql</code> .

Вывод батника удобно сохранить в файл: `deploy-iis.bat > deploy-log.txt 2>&1` (в командной строке от имени администратора).

09 Справка: настройки и каталоги

Каталоги на сервере: `C:\inetpub\wwwroot\PLAN` — приложение; `web.config` — настройки; `data\` — файловое хранилище (при работе с SQL Server не используется); `iisnode\` — журналы Node.js; `version.txt` — версия установленного комплекта.

Настройки в `web.config` (раздел `appSettings`):

ПАРАМЕТР	НАЗНАЧЕНИЕ
<code>MSSQL_SERVER</code> , <code>MSSQL_DATABASE</code> , <code>MSSQL_USER</code> , <code>MSSQL_PASSWORD</code>	подключение к SQL Server; заполняются батником или вручную
<code>AUTH_SECRET</code>	ключ подписи сеансов; если сменить, все сотрудники войдут заново
<code>WINDOWS_AUTH_TRUST_PROXY</code>	<code>true</code> — приложение принимает доменного пользователя от IIS (по умолчанию включено в комплекте)
<code>WINDOWS_AUTH_PROXY_SECRET</code>	необязательный общий секрет прокси
<code>AD_SEARCH_ENABLED</code> , <code>AD_SEARCH_BASE</code>	необязательный поиск сотрудников в Active Directory при их добавлении

После сохранения `web.config` IIS перезапускает приложение сам.

Безопасность: порт Node.js не публикуйте для рабочих станций — запросы должны идти только через IIS; `AUTH_SECRET` не передавайте открытым текстом; пароль Windows для пула IIS хранит сам в зашифрованном виде; вход в приложение — только через Windows, паролей приложения нет.